人工智能



何振峰

群名称:人工智能2026

群　号:1048684829　**(验证学号姓名)**

索引

1. 什么是智能？

2. 人工智能（AI）的定义与研究目标

3. 图灵测试

4. 大模型与图灵测试

5. AI使用的法律规定

6. AI发展简史

7. AI的三大研究途径

8. AI研究及应用领域

1 绪论

- 什么是智能(*intelligence*)？

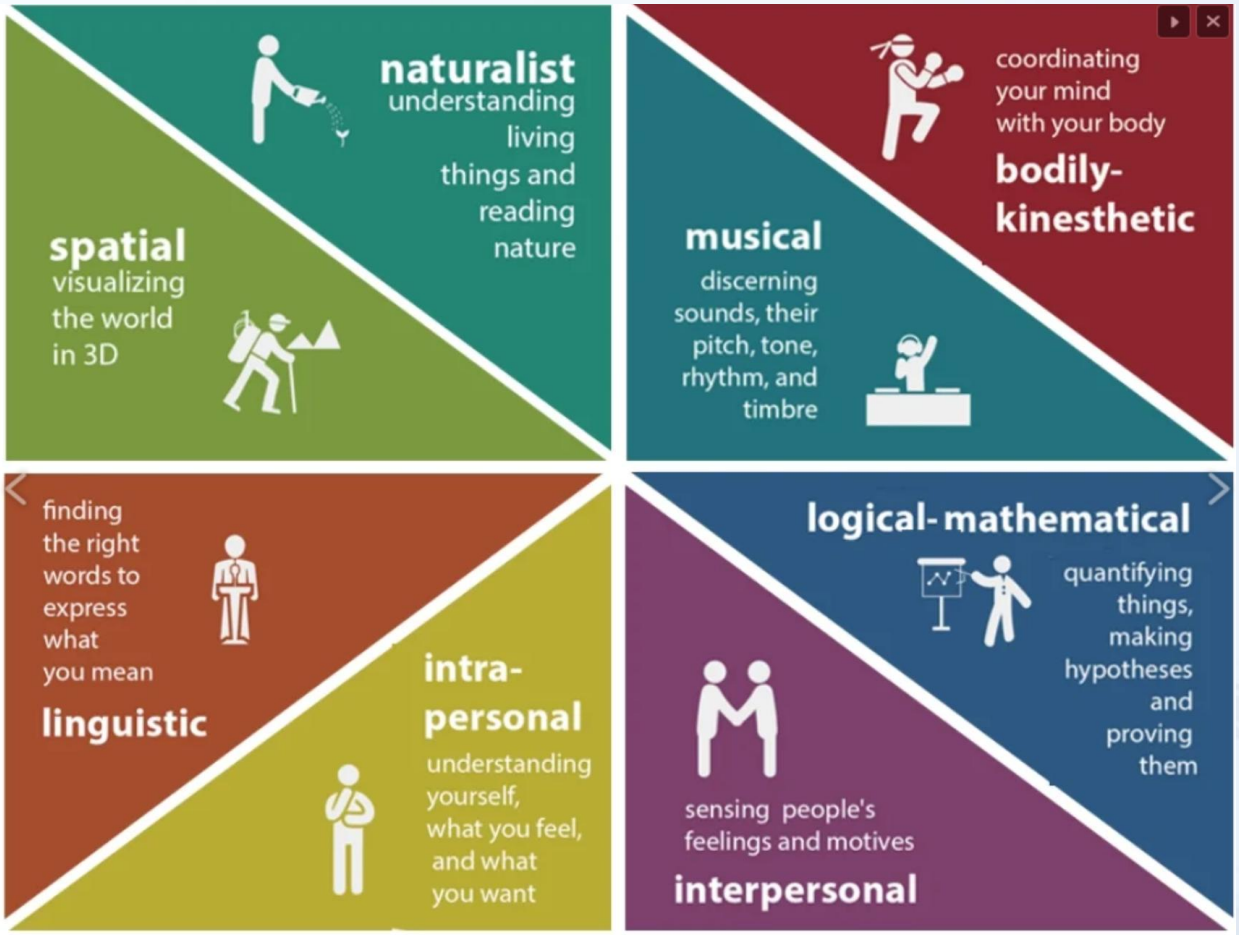
  ➢现代汉语词典：

  - 智慧和才能；或者具有人的某些智慧和才能。

  ➢牛津高阶英语词典：

  - **the ability to *learn*, *understand* and *think* in a logical way about things; the ability to do this well**

智能是多元的



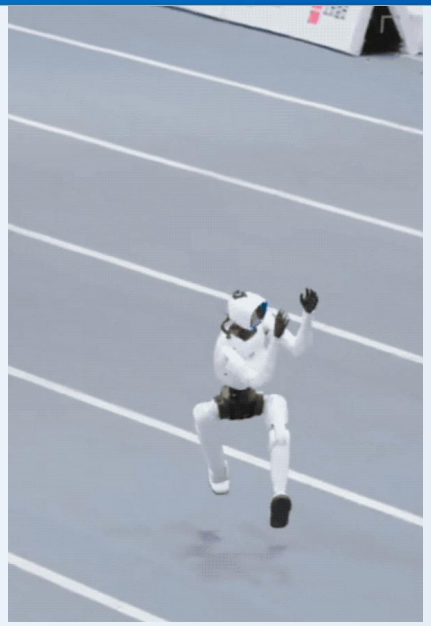
Howard Gardner's theory of multiple intelligences posits that individuals possess various distinct types of intelligences, rather than a single general intelligence.

Gardner's Theory of Multiple Intelligences

智能的来源（1）

- 知识阈值理论的观点
  - 强调知识对于智能的作用，认为智能行为取决于知识的数量及其一般化的程度。
  - 知识阈值：存在一个关键的知识“临界点”，当知识积累超过这个点，能力、表现或理解会发生质的变化。
- 思维理论的观点
  - 智能的关键是思维
  - 人的智能来自于大脑的思维活动，人类的知识都是思维的产物。

智能的来源（2）



- 进化理论的观点
  - MIT的Brooks教授提出。
  - 智能取决于感知和行为，是在系统与周围环境不断“感知-动作”的交互中发展和进化的。

人工智能（AI, *Artificial Intelligence*）

- 麦卡锡（John McCarthy）：AI是要让机器的行为看起来就像是人所表现出的智能行为一样。
- 尼尔逊（Nilsson）：AI是关于人造物的智能行为，包括知觉、推理、学习、交流和在复杂环境中的行为。
- 巴尔（Barr）和费根鲍姆（Feigenbaum）：AI属于计算机科学的一个分支，旨在设计智能的计算机系统;也就是说，对照人类在自然语言理解、学习、问题求解等方面的智能行为，设计的系统应呈现出类似的特征。

人工智能（定义）

- 人工智能就是研究如何使一个计算机系统具有像人一样的智能特征，使其能模拟、延伸、扩展人类智能。
- 通俗地讲，人工智能就是研究如何使得计算机会听、说、读、写、学习、推理，能够适应环境变化，能够模拟出人脑思维活动。

人工智能的研究目标

- 最终目标：造出像人一样具有智能，会思维和行动的计算机系统。
- 目标的两种理解
  - 强人工智能：Strong AI，机器可以有知觉，有自我意识(*self-consciousness*)。
  - 弱人工智能：Weak AI，机器只不过看起来像是智能的，不会有自主意识。
    - Narrow AI: ANI(Artificial Narrow Intelligence), 狭义 / 专用人工智能
    - General AI:AGI(Artificial General Intelligence)，通用人工智能

人工智能的近期目标

- 使现有的计算机系统更聪明、更有用，使它不仅能做一般的数值计算及非数值信息处理，而且能运用知识处理问题，能模拟人类的部分智能行为，成为人类的智能化辅助工具。

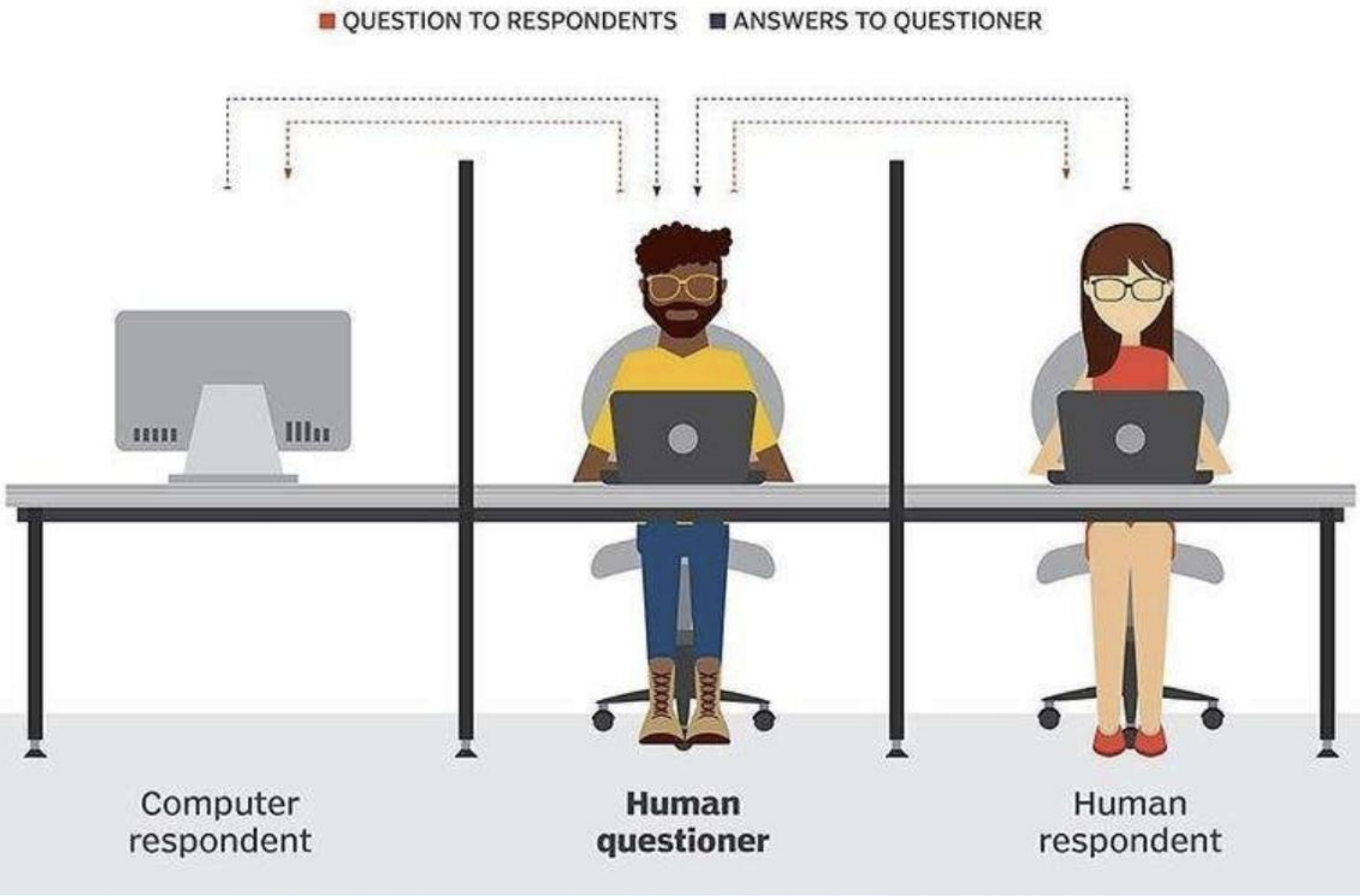
图灵测试

- 英国数学家Alan M.Turing，被誉为“人工智能之父”。在1950年发表*Computing Machinery and Intelligence*，提出“图灵测试”。
- 图灵测试：如果机器在与人隔离的房间回答人提出的问题，而人无法判断回答问题的是机器还是人，则应该认为机器具备人的智能。
- Turing测试第一次给出了检验计算机是否具有智能的哲学方法。

延伸阅读：Computing Machinery and Intelligence

Turing test

During the Turing test, the human questioner asks a series of questions to both respondents. After the specified time, the questioner tries to decide which terminal is operated by the human respondent and which terminal is operated by the computer.



图灵测试(2)

Interrogator *In the first line of your sonnet*（14行诗） *which reads 'Shall I compare thee*(你) *to a summer's day', would not 'a spring day' do as well or better?*

Computer *It wouldn't scan*（符合韵律）.

Interrogator *How about 'a winter's day'? That would scan all right.*

Computer *Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day.*

Interrogator *Would you say Mr. Pickwick reminded you of Christmas?*

Computer *In a way.*

Interrogator *Yet Christmas is a winter's day, and I do not think Mr Pickwick would mind the comparison.*

Computer *I don't think you're serious. By a winter's day one means a typical winter's day, rather than a special one like Christmas.*

图灵测试涉及众多方面

- 自然语言处理：使计算机能够用自然语言进行交流
- 知识表示：储存知识，以备使用
- 自动推理：运用储存的信息来回答问题和提取新结论
- 机器学习：能适应新的环境并能检测和推断新的模式
- 计算机视觉：可以感知物体
- 机器人技术：可以操纵和移动物体
- 人工情感：

对图灵测试的质疑

一个不懂汉语的人，一本充分详细的汉语问答手册，不计查手册的时间代价

给A一个以汉语提出的问题，A通过汉语符号的比对使用手册，给出回答

如果A的回答与懂汉语的人一样，A懂汉语吗？



[LLM pass a standard three-party Turing test]

大模型与图灵测试（LLM的本质）

- 句法 vs. 语义
  - 句法：符号之间的关系（统计、共现），‘苹果’后面常跟‘手机’还是‘水果’
  - 语义：符号与外部世界关系（指称、真假），‘苹果’指的是哪种东西
  - LLM是句法系统，做的是“下一个词预测”，而不是“真假判断”或“指称外部世界”。像一个极其博学的‘接话高手’

LLM为什么不是真理解

Large Language Models and the Turing Test *William J. Rapaport*

大模型与图灵测试（LLM的本质2）

- 生成 ≠ 理解
  - 下一个词预测 ≠ 知道真假
  - 虚构与非虚构在句法层面无差别　小说 vs 新闻
  - 这就是“幻觉”的根源：生成的句子可能看起来有意义，但并不保证为真。

Large Language Models and the Turing Test *William J. Rapaport*

大模型与图灵测试（通过的多义性）

- 两类裁判：
  - 轻信型裁判（非专家）：容易被LLM流畅的输出说服，认为其具有智能。
    - ✓Eliza效应：人类倾向于过度解读计算机程序的输出，赋予其原本不具备的情感、理解力或意识等人类特质的心理现象。
  - 怀疑型裁判（专家）：要求更多认知能力（如常识、推理、意图）。
- 一个系统是否通过图灵测试，更多地反映裁判的心理倾向，而非系统的客观能力。

Eliza Effect

- **The effect is named for the 1966 chatterbot ELIZA, developed by MIT computer scientist Joseph Weizenbaum.**
- **ELIZA parodied a psychotherapist, largely by rephrasing:**

***Human*: Well, my boyfriend made me come here.**

ELIZA: Your boyfriend made you come here?

***Human*: He says I'm depressed much of the time.**

ELIZA: I am sorry to hear you are depressed.

***Human*: It's true. I'm unhappy.**

ELIZA: Do you think coming here will help you not to be unhappy?

Try Eliza

Eliza效应的心理学基础

- 拟人化(Anthropomorphism): 将非人实体赋予人形特征
  - 人类倾向于把非人实体当人看
  - 用熟悉的人类行为模板解释AI行为
  - 在人际接触有限时，寻求与AI的准社交关系
- 社交临场感（Social Presence）： AI配合
  - 指用户在与AI互动时感受到“对面有人”
  - AI的配合方式：通过文本交互、情感表达、上下文理解等等
  - 结果：信任与亲密感
- 投射（Projection）
  - 将自身情感、过往关系模式、意图投射到AI上。
  - AI的语言反馈（如镜像回应）则强化“被理解”的错觉。



The Psychology of the Eliza Effect

Eliza效应的应对

- AI软件开发者：
  - 明确披露 AI 身份
  - 界面少假装共情，多给不确定性、来源、免责与人工转介
- 用户：
  - 职业素养：把 AI 当“语言工具”，不把流利当理解
  - 人际温度：有意识地降速，并主动建立真实的人际联结
- 风险管理：医疗/法律/危机不支持“拟人安慰”替代专业流程

ELIZA effect at work: Avoiding emotional attachment to AI coworkers

大模型的关键缺陷

- 没有“常识”与“因果”： 知道“下雨要打伞”，但不知道“为什么”要打伞（缺乏因果推理）。
- 没有“真假”的概念： 分不清“童话故事”和“新闻报道”，对它来说只是文字排列（缺乏真假意图）。
- 没有“身体”和“感受”： 没见过苹果，只见过“苹果”这两个字（缺乏符号接地）。
- 不会“自我反省”： 说错了也不会脸红，更不会主动纠正自己的逻辑漏洞（缺乏元认知）。

Large Language Models and the Turing Test *William J. Rapaport*

《背影》赏析(豆包 118字)

《背影》是朱自清的经典散文，全文语言质朴平淡，不刻意渲染情感。作者抓住父亲翻越铁道买橘子的背影这一细节，将深沉的父爱寄托在笨拙的动作之中。文中没有热烈的告白，只通过朴素的场景描写，展现旧时代父亲沉默内敛的疼爱。回望父亲苍老的背影，字里行间流露作者的感动与愧疚。平凡的生活片段，道出父子间含蓄厚重的亲情，真挚动人，极易触动读者内心。

福州大学旗山校区风景介绍(豆包 119字)

福州大学旗山校区坐落在旗山脚下，山水相依，景致清雅。校园湖塘错落，翠微湖碧波荡漾，楼宇倒映水中，白鹭时常掠过湖面，满是灵秀气息。道路两旁草木繁茂，绿树成荫，四季皆有繁花点缀。图书馆、日晷广场等建筑与自然景致相融，开阔大气。漫步校园，远山作衬，湖光伴林荫，既有现代学府的规整，又有江南园林般的悠然，处处洋溢着宁静美好的校园氛围。

大模型的危害

人们太容易把流畅输出当成“智能”和“真相”，

LLM的社会危害不在于它们有多智能，而在于我们有多轻信。



把夏天装进书包（AI生成）

Large Language Models and the Turing Test *William J. Rapaport*

大模型的幻觉(Hallucination)处理

- 幻觉：模型生成了语法流畅，逻辑能自圆其说，但与事实（或用户输入）不符的内容。
- 认知层面：将LLM生成的初稿视为灵感和框架
  - 作为“草稿生成器”，所有关键事实数据（如法律条款、财报数据、历史时间点）必须核对。
- 操作层面：通过提示词对冲风险
  - 强制要求引用来源：明确加上“请引用原文”。
  - 开启“自省”模式：在提问后追加一句：“如果你不确定，请直接说‘我不知道’”

AI使用的法律限制

- AI生成内容发布：标识是硬性要求。
  - 《人工智能生成合成内容标识办法》第4条描述了不同场景下的标注。
- 保护隐私与尊重他人权益
  - 个人信息保护：《生成式人工智能服务管理暂行办法》
  - 禁止AI换脸、拟声侵权：法规很多，例如《中华人民共和国民法典》第1019，1023条；《互联网信息服务深度合成管理规定》第14，17条。
  - 禁止生成违法和不良信息
- 《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，专门针对具有情感互动功能的AI服务（如AI伴侣、AI陪伴应用）做出了规定
- AI管理在不断调整和强化，建议时刻关注相关法规。

以上法规截至2026年8月，请以最新版本为准！！！

1.2 人工智能发展简史

- 人工智能的发展到目前为止经历的四个阶段
  - 第一阶段：孕育（1956年之前）
  - 第二阶段：形成（1956～1969）
  - 第三阶段：发展（1970～2005）
  - 第四阶段：深化（2006年至今）

孕育-1956年之前（1）

- Aristotle (亚里斯多德)提出形式逻辑。
- Bacon (培根)提出归纳法。
- Leibnitz (莱布尼茨1646-1716) 提出“通用符号”和“推理计算”的概念，使形式逻辑符号化，是“机器思维”研究的萌芽。
- Boole (布尔)创立布尔代数，首次用符号语言描述了思维活动的基本推理法则。

孕育-1956年之前（2）

- 1936: 图灵提出了“图灵机”
- 1943：美国神经生理学家W.McCulloch and W.Pitts提出了M-P模型，奠定了人工神经网络发展的基础。
- 1950: 图灵提出图灵测试。
- 1950: Shannon（香农）完成了第一个下棋程序。开创了非数值计算的先河。



The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence(Summer 1956)

In the back row from left to right are Oliver Selfridge(1926-2008), Nathaniel Rochester(1919-2012), Marvin Minsky(1927-2016), and John McCarthy(1927-2011). In front on the left is Ray Solomonoff(1926-2009); on the right, Claude Shannon(1916-2001). The identity of the person between Solomonoff and Shannon remained a mystery for some time. He is Peter Milner(1919-2018).

The Meeting of the Minds That Launched AI (May, 2023)

形成：1956-1969(1)(蓬勃发展)

- 1956夏（达特茅斯会议）：麦卡锡(*Mccarthy*)等提出了“人工智能”这一术语。
- 1956：赛缪尔(Samuel)研制出了跳棋程序。
- 1957：Newell, Shaw和Simon提出通用问题求解系统 GPS
- 1958： 美籍华人王浩在IBM－740机器上用3～5分钟证明了《数学原理》中有关命题演算的全部220条定理；1959年Robinson提出消解原理（归结原理），为机器证明作出突破性贡献
- 1958: McCarthy在MIT实现了LISP
- 1965：费根鲍姆开展了专家系统DENDRAL的研究。

形成：1956-1969(2)(盲目乐观)

- 1958: Newell和Simon的四个预测
  - 十年内，计算机将成为世界象棋冠军

    事实：1997年“深蓝”才第一次击败国际象棋世界冠军
  - 十年内，计算机将发现或证明有意义的数学定理

    事实：1976年美国数学家完成了四色定理证明
  - 十年内，计算机将能谱写优美的乐曲
  - 十年内，计算机将能实现大多数的心理学理论

Talk is cheap !

形成：1956-1969(3)(打击)

- 1966: ALPAC（*Automatic Language Processing Advisory Committee*, ALPAC)的负面报告造成美国政府取消对机器翻译的资助
- 1969: Minsky 和 Papert的感知机报告造成美国政府取消对神经网络研究的资助。
- 1973: James Lighthill爵士的负面报告使得英国政府取消对AI研究的资助

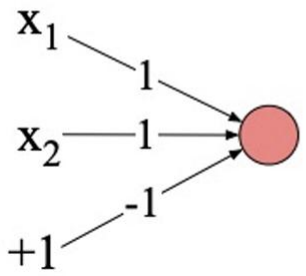
Minsky的批评

- 1969年，Minsky出版Perceptron一书。
  - 一方面，批评感知机无法解决非线性问题，例如 XOR问题。提出复杂性信息处理应该以解决非线性问题为主。
  - 另一方面，几何方法应该代替分析方法作为主要数学手段。
- 对人工智能发展的影响：
  - 在以后的二十年，感知机的研究方向被忽视。
  - 基于符号的知识表示成为主流。
  - 基于逻辑的推理成为主要研究方向。

Why perceptron fails?

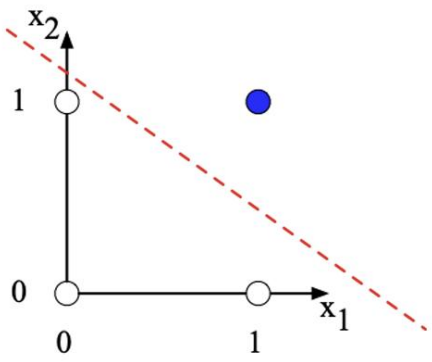
AND			OR			XOR		
x1	x2	y	x1	x2	y	x1	x2	y
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0

perceptron

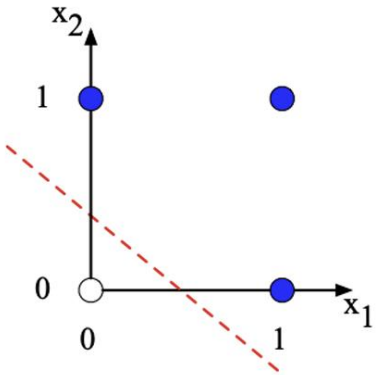


step function

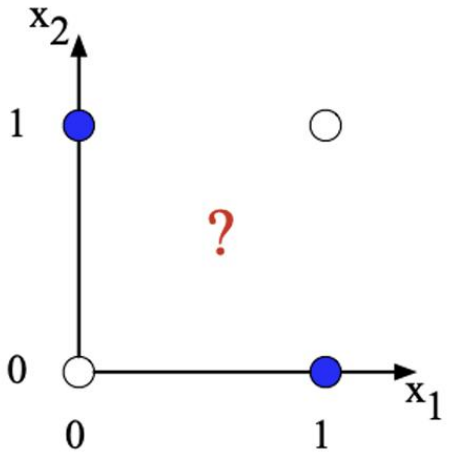
$$y = \begin{cases} 0, & \text{if } \mathbf{w}\cdot\mathbf{x}+b \le 0 \\ 1, & \text{if } \mathbf{w}\cdot\mathbf{x}+b > 0 \end{cases}$$



a) x_1 AND x_2



b) x_1 OR x_2



人工智能的发展1970-2005（1）——锲而不舍

- 1977: SRI（斯坦福国际研究院）启动 PROSPECTOR 工程
  - 帮助地质专家探测和解释矿物
  - 1978年发现钼矿脉(molybdenum vein)
- 1977: 费根鲍姆正式提出知识工程作为一门学科，上世纪80年代知识工程席卷全球

人工智能的发展1970-2005（2）——再度兴起

- **1981:** 日本政府宣布五代机（***fifth-generation computer***）计划（即智能计算机）
- **1986: Thinking Machines Inc** 研制联结机器 (***Connection Machine***)
- **1988: 386**芯片使得**PC**机速度可以与**LISP**机器媲美

人工智能的发展1970-2005（3）——重大突破

- 1982年，J．Hopfield提出Hopfield网络模型。比较成功地求解了TSP问题。
- 1986年，Rumelhart发现BP算法，解决了多层前馈网络的学习问题。
- 存在问题：
  - 理论依据
  - 解决大规模问题的能力

人工智能的深化发展2006-（4）——广泛深入

- **1995: Vapnik提出SVM**
- **1997: IBM 深蓝II (Deep Blue)击败Garry Kasparov**
- **2006:辛顿（Geoffrey E. Hinton）提出了深度学习（*Deep Learning*）概念。**
- **2016:AlphaGo**
- **2022年底：OpenAI发布ChatGPT**

人工智能的深化发展2006-（5）——广泛深入

- 2023年3月: OpenAI发布GPT-4，开启多模态与"类人"表现时代
- 2024年8月: 欧盟《人工智能法案》生效
- 2025 年初：DeepSeek-R1等开源推理模型崛起，国产大模型进入全球第一梯队
- 2026年7月：世界人工智能合作组织在上海成立，打破 AI 治理规则主要由欧美主导的局面，提供多极化治理平台

1.3.1 人工智能研究的特点

- 交叉学科
  - 综合性、理论性、实践性、应用性都很强
- 与传统的计算机软件系统相比
  - 以知识为主要研究对象；
  - 大多采用启发式（Heuristics）方法而不用穷举的方法来解决问题；
  - 一般都允许出现不正确结果

1.3.2 人工智能的研究途径

- 符号主义（*Symbolicism*）

  又称逻辑主义、心理学派或计算机学派，是基于物理符号系统假设和有限合理性原理的学派。

- 联结主义（*Connectionism*）

  又称仿生学派或生理学派，是基于神经元之间的网络联结机制来模拟和实现人工智能的学派。

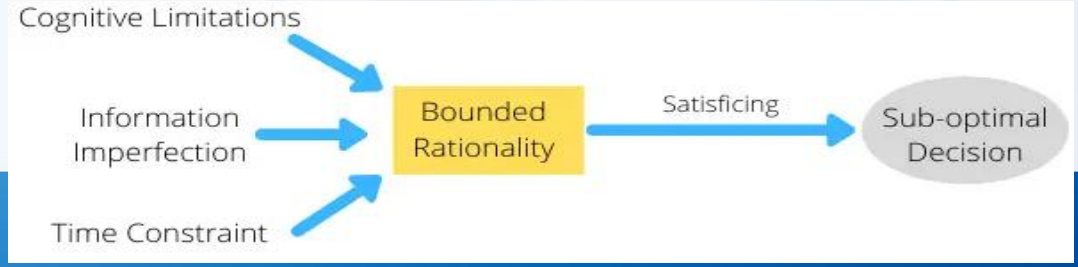
- 行为主义（*Actionism*）

  又称进化主义或控制论学派，基于控制论和“感知—动作”型控制系统的学派

符号主义



- 物理符号系统假设（Newell和Simon，1976）
  - 物理符号系统具有必要且足够的方法来实现普通的智能行为。
  - 把智能问题归结为符号系统的计算问题，把一切精神活动归结为计算。
  - 人类的认识过程是一种符号处理过程，思维是符号的计算。
- 有限合理性原理（Simon）
  - 人类之所以能在大量不确定、不完全信息的复杂环境下解决那些难题，其原因在于人类采用了启发式搜索的试探性方法来求得问题的有限合理解



符号主义（2）

- 一个物理符号系统的符号操作功能主要有：
  - 输入、输出、存储、复制符号；确定符号间的关系，形成符号结构；条件性迁移，依赖已经掌握的符号继续完成行为。
  - 任何一个智能系统，一定能执行上述六种功能；反过来，如果任何系统具有以上六种功能，它就能表现出智能。
- 符号主义观点认为：
  - 知识是信息的一种形式，是构成智能的基础。人工智能的核心问题是知识表示、知识推理和知识运用。
- “传统的人工智能”或者“经典的人工智能”

联结主义

- 人类智能的物质基础是神经系统
  - 搞清人脑的结构及信息处理机理，就可能揭示人类智能的奥秘，从而实现人类智能在机器上的模拟。
- 神经网络具有独特优势
  - 分布式存储信息，并行方式处理信息，具有很强的鲁棒性和容错性，可具有实现自组织、自学习能力。



联结主义(2)

- 从结构上对人脑进行模拟
  - 适合模拟人脑形象思维，快速得到近似解，便于实现人脑的低级感知功能。
  - 在图像处理、模式识别、机器学习等方面具有优势
  - 不适合模拟人类的逻辑思维，其基础理论有很多难点
- 目前最主流的途径，即深度学习

行为主义

- 1991年MIT的Brooks提出了无需知识表示的智能和无需推理的智能。
  - 智能只是在与环境交互作用中才表现出来，不应采用集中式的模式，而是需要具有不同的行为模式与环境交互，以此来产生复杂行为。
  - 智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，而不是表示和推理。

行为主义(2)

- 基本观点：
  - 知识的形式化表达和模型化方法是人工智能的重要障碍之一；
  - 智能取决于感知和行动，应直接利用机器对环境作用后，以环境对作用的响应为原型；
  - 智能行为只能体现在世界中，通过周围环境交互表现出来；
  - 人工智能可以象人类智能一样逐步进化，分阶段发展和增强



行为主义(3)

- 从行为上模拟和体现智能
  - 模拟人在控制过程中的智能活动和行为特性，如自寻优、自适应、自学习、自组织等，来研究和实现人工智能。
  - 在智能控制、机器人领域获得了很多成就。
- 行为主义学派的兴起表明控制论、系统工程的思想将进一步影响人工智能的发展。

1.4 人工智能研究及应用领域

- 模式识别（*Pattern Recognition*）
  - 人工智能最早的研究领域之一
  - “模式”是指在一类事物中可被区分的、具有典型性的代表事物
  - 对给定事物进行鉴别和分类，将其归入与之相同或相似的模式中。
- 机器学习（*Machine Learning*）
  - 研究如何使计算机模拟人类的学习功能，从大量的数据中发现规律，提取知识，并在实践中不断地完善。

脑机接口（Brain-Machine Interface）潜力巨大



延伸阅读：科技前沿|Nature：脑机接口让失语者“开口说话
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24429002

1.4 人工智能研究及应用领域(2)

- 人工神经网络（*Artificial Neural Network*）与深度学习（*Deep Learning*）
  - 以联结主义研究人工智能的方法，以对人脑和自然神经网络的生理研究成果为基础，抽象和模拟人脑的某些机理、机制，实现某方面的功能。
- 多智能体（*Multi Agent*）
  - 源于分布式人工智能研究
  - 研究在逻辑或物理上分散的智能系统之间如何相互协调各自的智能行为，实现问题的并行求解。

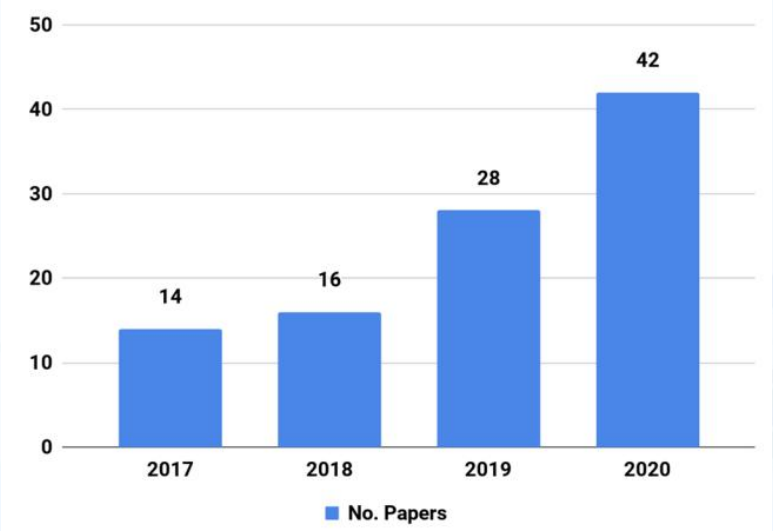
1.4 人工智能研究及应用领域(3)

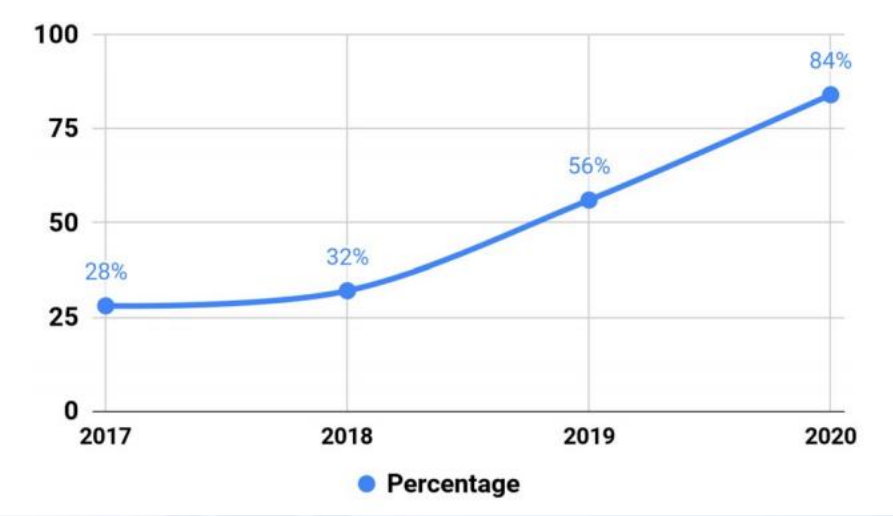
- 问题求解（*Problem Solving*）与博弈（*Game Playing*）
  - 人工智能最早的实践应用之一：下棋程序
  - 通过搜索的方法寻找目标解的一个合适操作序列，并满足问题的各种约束。
- 自动定理证明（*Automatic Theorem Proving*）
  - 研究如何把人类证明定理的过程变成能在计算机上自动实现符号演算的过程，就是让计算机模拟人类证明定理的方法，自动实现像人类证明定理那样的非数值符号演算过程。

1.4 人工智能研究及应用领域(4)

- 专家系统（*Expert System*）
  - 对人类专家的解题过程进行建模，对知识进行合理表示，然后运用推理技术来模拟解决问题过程，以达到与专家同等解决能力的水平。
- 计算机视觉（*Computer Vision*）
  - 研究如何用计算机实现或模拟人类视觉功能。
- 自然语言处理（*Natural Language Processing*）
  - 研究如何使计算机理解、生成、检索自然语言（包括语音和文本），以支持人与计算机之间用自然语言进行有效交流。

面向VI（visually impaired，285M）的景物识别研究正在突飞猛进

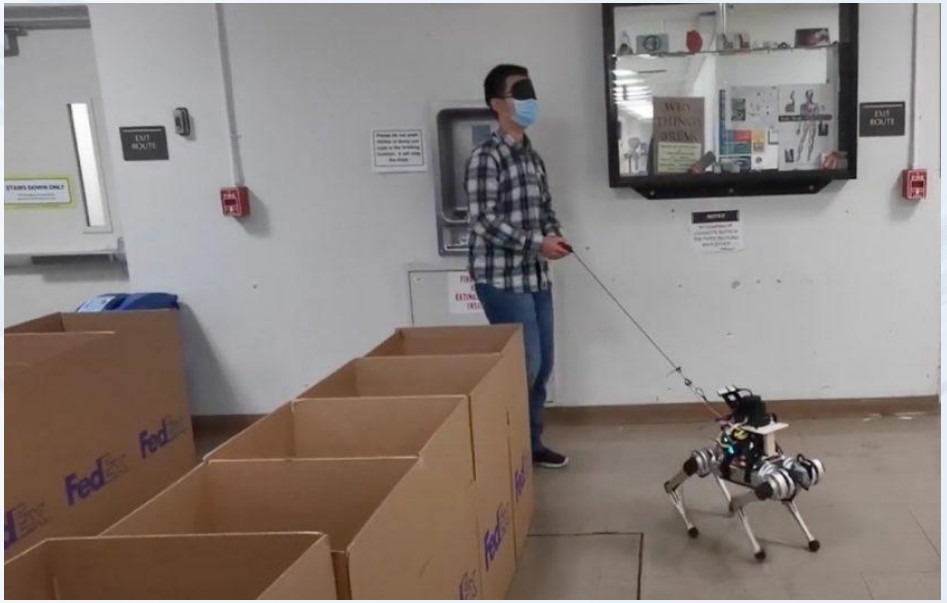




延伸阅读：**Recent trends in computer vision-driven scene understanding for VI/blind users: a systematic mapping**

https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-022-00868-w

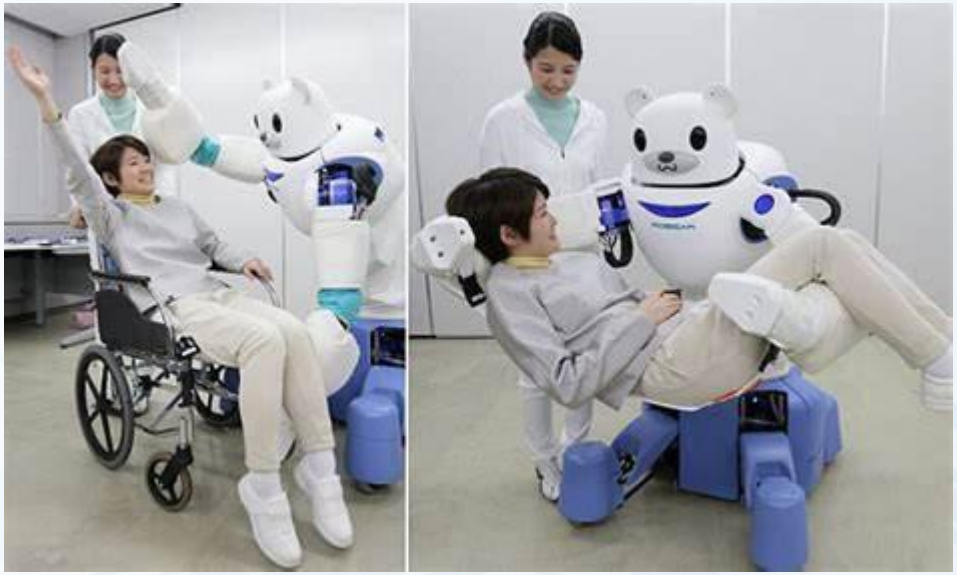


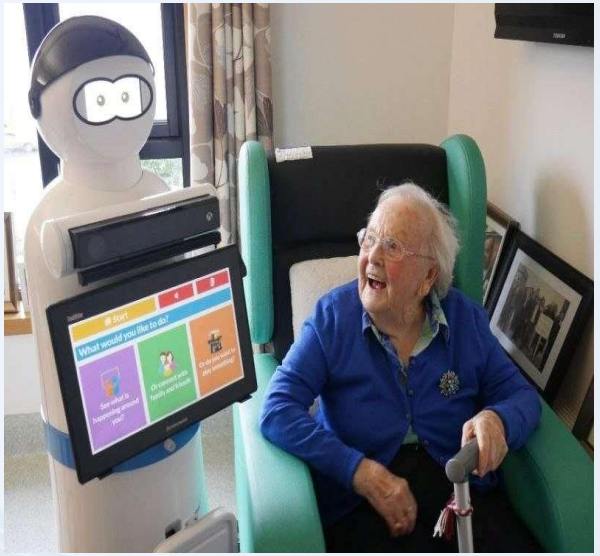

EXIT ROUTE
FedEx

1.4 人工智能研究及应用领域(5)

- 智能控制（*Intelligent Control*）
  - 人工智能和自动控制相结合的产物，是自动控制的最新发展阶段，主要研究适用于复杂系统的控制理论和技术
- 机器人学（*Robotics*）
  - 设计、构建和使用机器（机器人）来完成传统由人类完成的任务。是在电子学、人工智能、控制论、系统工程、精密机械、信息传感、仿生学以及心理学等多种学科和技术的基础上形成的一种综合性技术学科。
- 人工生命（*Artificial Life*）
  - 用计算机等人造系统演示、模拟、仿真具有自然生命系统特征的行为。

护理机器人（*nursing robot*）商机无限







延伸阅读：**A Survey of Robotic Systems for Nursing Care**
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9021873/

参考书

1.马少平，朱小燕. 人工智能,北京：清华大学出版社，2004

2.斯图尔特·罗素（Stuart Russell），彼得·诺维格（Peter Norvig）著，张博雅，陈坤，田超等译，人工智能：现代方法（第4版），北京：人民邮电出版社，2022

在线课程

1.人工智能基础（国防科技大学）

（2026年07月11日～12月11日）

https://www.icourse163.org/course/NUDT-1466045161

2.人工智能导论（西安电子科技大学）

（2026年09月07日～2027年01月30日）

https://www.icourse163.org/course/XDU-1207042802